VALE MINES — FRONTLINE

BÍBLIA MESTRE DE DESENVOLVIMENTO • VALE GAMES PLAY • v1.0 • 23/10/2026

DIRETIVA AO CODEX
Construir um jogo real, completo, responsivo, persistente e jogável; não entregar apenas layout, protótipo estático ou telas com botões simulados. Nome de trabalho: VALE MINES — FRONTLINE; a marca poderá ser ajustada sem reescrever o motor. Idioma padrão pt-BR. O projeto deve funcionar no navegador, como PWA instalável, em celular e computador. Desenvolver em poucas entregas, com a PRIMEIRA já jogável do começo ao fim.

01. VISÃO CRIATIVA E POSICIONAMENTO

Reinventar Campo Minado como uma operação tática cinematográfica: o tabuleiro representa um terreno de guerra; cada célula é um setor a ser reconhecido; bombas são minas; bandeiras são sinalizadores; o cronômetro representa o tempo de missão. O protagonista visual é um general fictício, experiente e de expressão severa, que comanda e reage aos eventos. O jogo não é FPS nem shooter: o raciocínio do Campo Minado continua central.
Público: fãs de puzzle, estratégia, partidas casuais e competição familiar com até dez pessoas alternando ações no mesmo dispositivo.
Promessa: entrar em uma operação em poucos segundos, reconhecer terrenos arriscados, fazer o melhor uso do turno, acumular patente e superar recordes.
Princípios: (1) regras legítimas e auditáveis; (2) interface premium sem excesso visual; (3) zero funções falsas; (4) partida e progresso recuperáveis; (5) mobile-first com excelente desktop; (6) preparado para expansão online.

02. MODOS DE JOGO E REGRAS FIXAS

A. CAMPANHA SOLO CLÁSSICA: exatamente 1 participante; um campo; uma mina acionada encerra a partida; vitória ao revelar todas as células sem minas; bandeiras opcionais; pontuação, tempo, recorde e XP. O primeiro clique de revelação é sempre seguro. Tutorial interativo antes da primeira missão.
B. OPERAÇÃO POR TURNOS (HOTSEAT): de 2 a 10 participantes locais, todos previamente cadastrados em lobby, usando o MESMO campo. A ordem dos participantes é definida no lobby e mostrada na tela. Um participante por vez realiza UMA ação válida; terminada a animação dessa ação, o jogo avança automaticamente para o próximo ainda ativo. O modo é competitivo na pontuação individual, mas todos compartilham o objetivo de limpar o campo. Cada jogador começa com 3 vidas, configuráveis entre 1 e 5 em partida personalizada. Uma mina acionada remove 1 vida só de quem acionou; a mina fica revelada

e a partida continua. Jogadores com 0 vidas são eliminados e pulados no rodízio. Se todos forem eliminados, derrota coletiva; ao descobrir todas as células seguras, vitória coletiva. No fim, premiar o melhor desempenho individual.
REGRA OBRIGATÓRIA — MULTIJOGADOR LOCAL SEM INTERNET: O modo para 2 a 10 pessoas funciona integralmente no MESMO celular, tablet ou computador, com os participantes se revezando fisicamente no aparelho. Não exigir conexão, login, contas Google, Firebase ou compra para criar perfis, iniciar, jogar, pontuar, salvar e retomar a partida. Cada jogador escolhe nome/avatar antes da partida, e o placar exibe todos os nomes permanentemente (com rolagem ou painel no celular); ao término de uma ação válida, a vez passa automaticamente ao próximo. Os dados permanecem no dispositivo em IndexedDB e podem ser sincronizados opcionalmente na nuvem pela conta do anfitrião quando houver internet. Multijogador remoto em aparelhos diferentes é recurso futuro e não deve ser confundido com o local.
C. TREINAMENTO TÁTICO (OPCIONAL DO PRIMEIRO LOTE): pode ser 1 jogador com 3 vidas, não confundido com Solo Clássico; caso implementado, possui placar separado.
D. FUTURO MULTIJOGADOR REMOTO: salas com código/convite, identidades separadas e ações validadas no servidor. NÃO afirmar que está pronto no lançamento inicial; arquitetura e dados preparados desde agora.
Uma partida com 10 perfis locais NÃO equivale a 10 conexões remotas: explicar essa distinção na interface.

03. DIFICULDADES, TAMANHOS E PARÂMETROS

RECRUTA: 9 colunas x 9 linhas = 81 células; 10 minas; multiplicador 1,0.
VETERANO: 16 x 16 = 256 células; 40 minas; multiplicador 1,5.
GENERAL: 30 colunas x 16 linhas = 480 células; 99 minas; multiplicador 2,0.
PERSONALIZADO: largura 7–30, altura 7–24, número de minas entre 1 e total de células menos 9 para permitir proteção inicial 3x3 quando aplicável; validar automaticamente configuração e informar ajustes. Em tabuleiros pequenos ou clique de borda, proteger sempre as células existentes da vizinhança 3x3. Impedir configurações impossíveis.
Exibir SEMPRE nível, total de minas, minas sinalizadas, casas seguras restantes, tempo, turno e condição da missão. O tabuleiro grande deve ser rolável/arrastável ou ampliável no celular, sem transformar células em alvos minúsculos.

04. JORNADA DO USUÁRIO

Splash breve (com opção pular) → Menu principal → Jogar → Seleção de modo → Seleção de dificuldade → Lobby/cadastro → Briefing do general → Partida → Debriefing com classificação e XP → Revanche/Nova missão/Ranking/Menu.
Menu: Jogar, Continuar operação, Quartel-general (perfil e patentes), Ranking local, Histórico de missões, Configurações e Sobre.
Solo: se não houver perfil, mostrar tela de cadastro rápido; convidado local permitido.
Multiplayer: no mínimo 2 e no máximo 10 perfis, nomes únicos dentro da sala, 2–18 caracteres, caracteres acentuados aceitos, filtro de nomes vazios e duplicados,

ícones/cores legíveis, ordenação arrastável ou setas. Botões Incluir, Remover, Editar, Reordenar e Iniciar operação; não deixar iniciar com menos que o mínimo.
A opção Continuar deve restaurar exatamente a última partida ativa, incluindo vez corrente, tempo decorrido, posições abertas, sinalizadores, vidas, scores, seed/layout, estado da missão e histórico de ações.

05. TABULEIRO E GERAÇÃO ALEATÓRIA INVIOLÁVEL

OBRIGATÓRIO: TODA nova partida recebe um identificador único de partida e uma seed aleatória inédita criada usando crypto.getRandomValues; NUNCA Math.random como único gerador de seed de produção. A distribuição de minas é aleatória, uniformemente amostrada entre as células elegíveis via Fisher–Yates com gerador determinístico associado à seed, para possibilitar replay e auditoria; não utilizar listas de layouts pré-gravados ou padrões repetitivos.
O arranjo deve ser efetivamente gerado quando o jogador revelar sua primeira célula. Excluir essa célula e seus vizinhos 3x3 das posições candidatas; se uma configuração personalizada tornar isso inviável, corrigir o total antes de iniciar ou impedir a configuração. Portanto, a PRIMEIRA revelação nunca explode e, em dificuldades padrão, abre uma região de baixa complexidade.
Calcular cada número de 0 a 8 exclusivamente como a contagem de minas nas oito células adjacentes. Abertura de casa 0 usa flood-fill iterativo (fila ou pilha), nunca recursão ilimitada. Nunca revelar automaticamente minas na expansão; respeitar bandeiras. Todas as células e minas têm IDs estáveis por coordenada.
Evitar, quando possível, reproduzir o exato layout das últimas 20 partidas do mesmo perfil e configuração comparando fingerprint do tabuleiro após geração; regenerar em caso de colisão; jamais confundir seed diferente com layout necessariamente diferente.
Cada partida tem suas próprias seed, parâmetros, criação, estatísticas e log de ações. Nova partida/Revanche sempre reinicializam o campo e zeram somente o estado DA PARTIDA, não o XP permanente do jogador.
Provar com testes automatizados que a contagem de minas é exata, nenhuma mina cai na região inicial, os números são corretos e duas seeds de teste produzem a grade determinística esperada.

06. AÇÕES E TRANSIÇÕES DO MOTOR

Ações válidas: REVELAR célula fechada sem bandeira; COLOCAR BANDEIRA em célula fechada; RETIRAR BANDEIRA em célula fechada sinalizada. Cada ação válida corresponde a UM turno no modo multiplayer; quando a revelação segura abre múltiplas casas automaticamente, toda a expansão é UMA única ação e UMA troca de turno. No Solo, o número de turnos não importa.
Ação inválida (célula já aberta, duplo clique, flag repetida em estado errado, comando enviado durante animação, ação de jogador inativo) NÃO altera pontuação, vidas ou turno. Aplicar trava de execução por actionId para impedir duplicações.

Flag pode ser colocada ou retirada por qualquer jogador ativo; a autoria da bandeira final é do último participante que a colocou. NÃO informar imediatamente se uma bandeira é correta (revelaria segredo do jogo). Conceder ou descontar pontos por bandeiras SOMENTE ao fim da partida, para a configuração final do tabuleiro; uma célula só pode pontuar uma vez por partida.
REVELAR MINA no Solo: estourar mina, encerrar missão, revelar perigos com animação e mostrar resultado. REVELAR MINA no multiplayer: exibir explosão tática contida, registrar uma mina acionada, reduzir uma vida do jogador atual, aplicar penalidade, revelar a mina afetada, continuar se existir sobrevivente.
Ao chegar a 0 casas seguras não abertas, encerrar como vitória sem exigir bandeiras em todas as minas. Ao eliminar o último jogador, encerrar como derrota. Ao abandonar, oferecer pausa/continuar ou encerrar conscientemente, e manter save para retomar; proteger contra perda acidental.

07. REVEZAMENTO MULTIJOGADOR DE 2 A 10

Crie função pura nextActivePlayer(currentIndex, orderedPlayers) que percorre a lista circular e seleciona o próximo com vidas > 0. Depois de CADA ação válida, resolver efeitos e resultado; se a partida não terminou, escolher próximo. A ordem NÃO depende da pontuação, a menos que o usuário tenha configurado uma variante futura.
HUD deve destacar fortemente o jogador DA VEZ, nome e avatar, texto 'AGORA É SUA VEZ', borda luminosa e animação de passagem de comando. Durante 600–1000 ms após jogada, bloquear input enquanto mostra o cartão breve 'Vez de [nome]'; opção reduzir animações. O placar de TODOS os 2–10 participantes permanece acessível o tempo inteiro; no desktop em painel lateral, no celular em faixa horizontal/accordion com primeiro jogador atual sempre fixo/visível.
Cada jogador apresenta nome, avatar, patente, vidas (ícones), pontos acumulados, casas seguras abertas manualmente, minas atingidas, bandeiras ativas e estado ATIVO/ELIMINADO. Jogadores empatados: classificar por mais células seguras manuais, menos minas e, persistindo, tempo menor entre suas ações; preservar empate real se necessário e exibir desempate.
Se houver apenas um sobrevivente, ele continua jogando em sequência até encerrar ou morrer; não travar procurando jogador inexistente. Registro por turno: número sequencial, playerId, tipo, coordenadas, células reveladas, delta de score, vidas após ação e timestamp.

08. PLACAR E CÁLCULO DE PONTOS

Pontuação por PARTICIPANTE dentro da partida (sempre >= 0 no placar exibido); manter delta bruto assinado internamente para auditoria. Definir constante versionada scoringVersion='1.0':
• Abrir uma célula segura manualmente: +20 pontos.
• Cada célula segura adicional aberta automaticamente no flood-fill: +2 pontos, limitado a +40 de bônus por ação (não +20 por célula automática).
• Acionar mina em multiplayer: −50 pontos e −1 vida. No solo clássico: encerra jogo e aplica −50 ao score final.

• Cada bandeira correta presente no FINAL: +10 para quem a colocou; cada bandeira incorreta ainda presente: −15 para seu autor; atribuir bônus/penalidade só UMA VEZ na finalização.
• Concluir campo com vitória: bônus individual de +150 a cada sobrevivente com ao menos uma jogada válida (em Solo, ao jogador único). Jogadores eliminados não recebem bônus de sobrevivência.
• Bônus de velocidade SOLO: max(0, 120 − floor(tempoEmSegundos / 10)), concedido apenas em vitória. Multijogador: não aplicar bônus de tempo individual para não favorecer posição de turno; bônus de vitória acima é a métrica comum.
• Score final = max(0, round((soma dos deltas e bônus) × multiplicador da dificuldade)). Armazenar deltas brutos e multiplicador para transparência; score mostrado durante jogo pode ser pré-multiplicado ou final provisório, mas sem oscilar indevidamente.
• Modo personalizado usa multiplicador calculado e EXIBIDO a partir da densidade/tamanho, limitado entre 0,8 e 2,5; comparar somente entre configurações semelhantes.
NUNCA recompensar repetidamente célula ou bandeira em ciclo colocar/remover. Registrar identificadores de eventos e idempotência. Placar final mostra total, breakdown, patente adquirida, evolução de XP, MVP e estatísticas. A pontuação de ranking de uma partida deve ser congelada na finalização.

09. XP, NÍVEL, PATENTES E RECOMPENSAS

Pontuação de missão e XP de carreira são métricas distintas; não confundir 'pontos' com 'XP'. XP positivo por ação efetivamente válida, independentemente de colocar/remover bandeira? Para impedir farm, XP APENAS por novas células seguras descobertas e desfecho da missão: +5 XP por revelação segura manual, +1 XP por célula descoberta automaticamente (limite +20 XP por ação); +40 XP por vitória solo, +25 XP por vitória de esquadrão para sobreviventes participantes; +10 XP de participação ao terminar uma partida com pelo menos três ações válidas e uma casa segura manual. Derrota não perde XP. Cada ação de tabuleiro contabilizada uma única vez por id de evento.
Nível começa em 1 com XP total=0. Para passar do nível L ao próximo, exigir 100 + 25×(L−1) XP adicionais. Calcular níveis a partir de XP total via função pura; barra sempre mostra XP no nível atual / alvo, porcentagem e XP restante.
Patentes: níveis 1–4 Recruta; 5–9 Soldado; 10–19 Sargento; 20–29 Tenente; 30–44 Capitão; 45–59 Major; 60–79 Coronel; 80+ General de Campo. Ícones de patentes ORIGINAIS, sem emblemas de exércitos reais. XP e nível vinculados a perfis persistentes; conquistas opcionais: Primeira Missão, Sem Baixas, 100 Setores Seguros, 10 Vitórias, Especialista em General.
Não conceder XP por iniciar/reiniciar uma partida vazia; impedir exploração por recarga, reexecução de ações ou finalização duplicada.

10. RANKING LOCAL E PREPARAÇÃO PARA RANKING MUNDIAL

V1 oferece RANKING LOCAL funcional (nada de leaderboard online simulado). Top 10 por modo e dificuldade, por perfil e por dispositivo/conta responsável, com filtros 'Solo', 'Turnos', 'Recruta', 'Veterano', 'General', 'Personalizado', 'Semana', 'Geral'. Em partidas por turnos, cada participante terá linha individual e a equipe terá um registro da missão em aba própria; nunca misturar casual com competitivo oficial.
Campos: posição, avatar, apelido, nível, pontos finais, vitórias, derrotas, melhores tempos solo, menor número de explosões, data e código de partida. Exibir também histórico das últimas 30 partidas e estatísticas gerais de cada perfil.
Persistir ranking local em IndexedDB, com versão/migração. Opcionalmente sincronizar cópia PRIVADA deste ranking na conta Firebase, mantendo sua classificação 'local/privada', mesmo quando a cópia está na nuvem; NÃO anunciar ranking global antes de existir validação autoritativa.
Planejamento V2 ranking online: usuários autenticados individuais; score homologado por Cloud Function/servidor, regras de fair play, antitrapaça, hashes do log e limites de ações; índices por modo/dificuldade/temporada; temporadas mensais e recordes eternos. NÃO permitir postagem direta de score autorrelatado no ranking global.

11. PERFIS E IDENTIDADE DE 1 A 10 PARTICIPANTES

Separar Conta Anfitriã (Auth UID, dona do save em nuvem) e Perfis Locais de Jogador (playerId UUID, apelido, avatar, cor, XP, nível, histórico, ranking individual). Na V1, os 2–10 participantes não precisam criar dez contas Google para uma partida hotseat. Criar e reaproveitar até dez perfis locais, incluindo 'Adicionar jogador' e 'Selecionar jogador salvo'. A conta anfitriã pode jogar como Convidado (dados locais enquanto não entrar) ou autenticar com Google; Firebase Anonymous Auth pode ser usada para backup na mesma instalação, porém somente login vinculado à conta permite recuperação consistente em outro dispositivo. Oferecer fluxo para vincular conta Google sem perder perfis ou progresso, com resolução explícita de conflitos; não prometer portabilidade a convidado não vinculado. Campos de perfil: id, ownerUid ou localOwnerId, nome, avatarId, cor, xpTotal, level calculado, createdAt, updatedAt, stats, badges, versão. Sanitizar nomes e textos ao exibir. Nunca confiar no nome como chave única persistente.

12. SALVAMENTO ONLINE REAL E RESTAURAÇÃO

Requisito essencial: salvar automaticamente após cada ação válida, conclusão, mudança de lobby e de XP; oferecer indicador de estado: 'Salvo na nuvem', 'Salvo neste dispositivo', 'Sincronizando', 'Sem conexão' e 'Erro: tentar novamente'. NUNCA exibir sucesso de nuvem se apenas salvou localmente.

Arquitetura híbrida: IndexedDB transacional para instantaneidade/resiliência; Firebase Authentication + Cloud Firestore para backup sincronizado por UID autenticado. Login Google, autenticação anônima e conversão da conta devem ser implementados de verdade, com configurações reais fornecidas via .env e instruções claras. O app deve iniciar e jogar localmente sem credenciais externas, identificando que o backup em nuvem está indisponível; com Firebase configurado, nuvem deve funcionar de ponta a ponta.
Ao reabrir em mesmo aparelho, carregar save local automaticamente e oferecer Continuar. Em outro aparelho com login Google, consultar snapshots remotos e recuperar partidas/perfis. Cada partida armazena revision, updatedAt, deviceId, actionId e eventLog resumido. Quando versões divergirem, comparar revisões e oferecer conflito com horários e opção de cópia; nunca mesclar automaticamente dois tabuleiros em curso.
Problema crítico: transações do Firestore não funcionam offline. Em hotseat V1, centralizar ações serialmente por dispositivo; fila offline ordenada; ao voltar online, sincronizar somente se revision remota permitir; caso contrário duplicar uma cópia de recuperação e explicar conflito. Evitar usar 'last write wins' silenciosamente em partidas.
Botão Exportar backup JSON, Importar backup com validação de esquema/checksum e botão Apagar dados com confirmação. Não guardar tokens em código ou Git. Testar queda de rede, refresh inesperado, múltiplas abas e recuperação de disputa.

13. FIREBASE, REGRAS E LIMITE HONESTO DE SEGURANÇA

Tecnologias sugeridas: Firebase Authentication (Google e anônimo), Cloud Firestore, Firebase App Check se possível, Firebase Emulator Suite para testes. Hospedagem do frontend via GitHub Pages ou Vercel; persistência via Firebase. Usar variáveis VITE_FIREBASE_* que são identificadores públicos de configuração, nunca credenciais de Admin SDK. Incluir firestore.rules, firestore.indexes.json, firebase.json (se aplicável) e README passo a passo.
COLEÇÕES sugeridas: /users/{uid}; /users/{uid}/players/{playerId}; /users/{uid}/matches/{matchId}; /users/{uid}/rankingsLocal/{entryId}; /users/{uid}/settings/main. Regras devem garantir request.auth.uid == uid para todas as leituras/escritas privadas, tipos e limites dos campos e negação por padrão; em partidas iniciais, somete o dono da conta grava o hotseat.
NOTA DE INTEGRIDADE: um cliente web que conhece a grade completa pode inspecioná-la; regras Firestore não ocultam campos isolados dentro de documentos legíveis. Como V1 usa ranking privado/local e hotseat, isso é aceitável com comunicação clara, mas NÃO é anti-cheat competitivo. V2 remota/oficial exige servidor autoritativo: minas e seed guardadas em documento inacessível ao cliente, criação/jogadas validadas por Cloud Functions, cliente recebe apenas números de casas reveladas. Funções podem exigir plano Firebase com faturamento; documentar custo/alternativa. Não apresentar falsa segurança por CSS ou código ofuscado.
Bloquear alterações arbitrárias de placar global. Rate-limit lógico, actionId único, timestamps do servidor, trilha de auditoria e testes de regras no emulator. Nunca usar allow read, write: if true em produção.

14. MODELO DE DADOS E MOTOR REPRODUZÍVEL

GameConfig {mode, difficulty, width, height, mineCount, difficultyMultiplier, livesPerPlayer, turnTimerEnabled?}.
PlayerProfile {playerId, ownerId, name, avatarId, accentColor, xpTotal, stats, achievements}.
MatchState {matchId, ownerId, config, seed, boardFingerprint, phase:'lobby'|'ready'|'playing'|'won'|'lost'|'paused', playersSnapshot:[playerId...], currentTurnIndex, turnNumber, livesByPlayer, rawScoreByPlayer, currentFlags:[{cellId,ownerPlayerId}], revealedCells:[cellId], explodedMines:[cellId], firstRevealCellId, startedAt, elapsedMs, finishedAt, revision, actionIds, scoringVersion}.
ActionLog {actionId, matchId, turnNo, playerId, type:'reveal'|'flag'|'unflag', cellId, revealedCount, hitMine, scoresDelta, livesAfter, createdAt}.
LocalRankingEntry {entryId, playerId, matchId, mode, difficulty, dimensions, mines, score, seconds, win, timestamp, scoringVersion}.
Evoluir schemas com schemaVersion e migradores. Nunca usar índices de arrays como identidade permanente de jogador. Salvar estado lógico, não atributos puramente de UI; reconstruir tabuleiro determinísticamente pela seed e clique inicial (e validar fingerprint). Hash e serialização canônica para detectar corrupção; snapshots periódicos com logs limitados e paginados.

15. IDENTIDADE VISUAL E DIREÇÃO DE ARTE

Objetivo: refinamento semelhante a um menu de jogo de estratégia premium para PC/console, não o visual cinza clássico de Windows. Identidade proprietária VALE GAMES PLAY. Marca principal de trabalho 'VALE MINES' com subtítulo 'FRONTLINE'. Usar logo tipográfico em aço escovado, detalhes âmbar e emblema original de estrela/escudo; NÃO imitar marcas de franquias famosas.
Cenário: posto avançado em guerra fictícia, trincheiras, colinas, fumaça distante, veículos e radares no horizonte, mapas táticos e holofotes, céu carregado pela manhã ou ao entardecer, leve luz volumétrica, atmosfera séria e cinematográfica; sem sangue ou violência gráfica. Profundidade de campo sutil; conteúdo não pode comprometer contraste e clareza do tabuleiro.
General: homem fictício de aproximadamente 55–65 anos, expressão severa, sobrancelhas marcadas, mandíbula forte, rugas naturais, farda de alto comando fictício sem insígnias nacionais reais, boné militar ou boina, pose firme de braços cruzados apontando para o mapa. Retrato fotorrealista estilizado e memorável; não parecer caricatura, cosplay barato ou boneco genérico. Expressões/estados: observando, aprovando ação, alerta de mina, derrota, vitória. No celular, aparição compacta em busto ou painel retrátil; jamais tapar casas.
Paleta: grafite profundo #121B21; azul-ardósia #243442; verde militar #586B4B; bronze/âmbar #D9A441; areia claro #DDD3BE; vermelho de alerta #D9534F; sucesso #77A87B. Texto de alto contraste. Vermelho só para perigo; âmbar para turno e destaques.
Fonte de títulos condensada impactante (licença válida, fallback robusto); textos com sans-serif altamente legível.

Visual premium também exige telas claras quanto ao conteúdo: bordas leves, espaços consistentes, microinterações, ícones nítidos e estados de loading elegantes. Evitar excesso de partículas, textura pesada atrás dos números e brilho exagerado.

16. TELAS A PRODUZIR E HIERARQUIA

TELA 1 — HOME: logo no topo esquerdo, HUD compacto do perfil/nível em cima, retrato hero do general em 40% da tela desktop, fundo de campo de batalha em perspectiva, título grande 'A GUERRA COMEÇA NO PRÓXIMO PASSO', CTA principal 'INICIAR OPERAÇÃO', botões continuar, ranking, quartel-general. No mobile: general no topo, botões grandes e navegação com uma mão.
TELA 2 — ESCOLHA DE MISSÃO: cartões de Solo e Até 10 jogadores com resumos honestos; dificuldades com grade preview e minas. Personalizado oferece controles válidos.
TELA 3 — LOBBY: 10 slots máximos exibidos conforme quantidade; cadastro e seleção de perfis; grande painel de equipe, controles de ordem e confirmar. Sempre ver 1/10, 2/10 etc.
TELA 4 — BRIEFING: general com fala curta e botão 'ENTRAR NO CAMPO', resumo da missão e regras de turnos.
TELA 5 — GAMEPLAY DESKTOP: topbar com nível, cronômetro, minas, vidas, menu; centro com grade de alta legibilidade; esquerda cartão do general/briefing; direita painel de ranking com 1–10 linhas e destaque do turno; barra inferior com 'Revelar', 'Marcar', 'Pausar', 'Som'. Área da grade é dominante e visível sem poluição.
TELA 6 — GAMEPLAY MOBILE: topbar compacta de 2 linhas, tabuleiro em viewport central com zoom/pan, botão fixo de alternância REVELAR/BANDEIRA, jogador atual e 2 próximos em destaque, ranking expandível para TODOS, general em painel minimizado. Controles não cobrem a grade.
TELA 7 — RESULTADO: explosão contida ou amanhecer vitorioso, general reagindo, medalhas, classificação individual completa, desglose de pontos, progresso XP animado, salvar status, 'Revanche' e 'Nova operação'.
TELA 8 — RANKING E QUARTEL-GENERAL: tabs, filtros, avatares, patentes, conquistas, histórico e nuvem; estados vazios bonitos e informativos, sem dados falsos.

17. ELEMENTOS DETALHADOS DO CAMPO

Célula fechada: placa de terreno/metal fosco com relevo sutil e contorno; hover/focus perceptível. Célula aberta: terra/areia ou mapa tático limpo, número grande 1–8 com cores distintas E textura/símbolo auxiliar para acessibilidade; número nunca depender apenas da cor. Célula com bandeira: marcador militar triangular alto contraste. Mina revelada: dispositivo de pressão estilizado, com explosão visual breve no acionamento. Primeira revelação ganha pulso de radar opcional.
Board com CSS Grid, GPU só onde ajuda, 60 fps de interação em aparelhos razoáveis; nunca animar 480 elementos constantemente. Alvos de toque mínimos efetivos ~40–44 px com zoom; modo de bandeira persistente/explicado. Desktop clique esquerdo revelar, direito colocar/remover bandeira sem menu de contexto; celular toque curto revela no modo padrão e mantém 'Modo bandeira' via botão claro, pressão longa opcional com indicação;

teclado setas movem foco, Enter/R revela, F marca, Esc pausa. Feedback háptico apenas quando suportado e permitido.
Mostrar contador de minas restantes = mineCount − número de flags (pode ficar negativo se flags excederem; preferível bloquear mais flags que quantidade de minas para clareza). Nunca usar contador de flags como confirmação de segurança. Confirmação visual pós-jogada só mostra minas quando explodidas, não minas ocultas.

18. PERSONAGEM GENERAL, VOZ E TEXTO

General funciona como apresentador carismático, não como adereço parado. Banco original de pelo menos 25 mensagens situacionais curtas, sem repetição excessiva e sem bloquear comandos: início ('Atenção, soldados. Cada setor conta.'), 1ª casa segura ('Boa leitura de terreno.'), várias áreas limpas ('Avançamos com segurança.'), mina ('Atenção! Perdemos terreno.'), troca de turno ('Comando transferido para [nome].'), eliminação ('[nome] está fora de combate.'), liderança ('[nome] assume a dianteira.'), vitória ('Missão cumprida. Excelente trabalho.'), derrota ('Recuar. Reorganizar o esquadrão.').
Não gerar falas que dependam do conhecimento de minas ocultas; o general jamais fornece dicas falsas sobre risco secreto. Imagens estáticas de estados + transições suaves são aceitáveis no V1; movimento de boca e voice-over são extras após o jogo funcional. Texto sempre legendado. Configuração para silenciar diálogos/sons e ocultar general na área de jogo. Proibir uso indevido de rosto de figura pública real.

19. SOM, IMERSÃO E FEEDBACK

Criar 6–12 efeitos originais ou legalmente utilizáveis: hover discreto, selecionar menu, clique metálico, revelar casa, posicionar bandeira, rádio passagem de turno, mina, alerta, XP, subir patente, vitória e derrota. Música ambiente tensa mas controlada, loops curtos, sem atrapalhar pensamento e com volume separado.
O navegador geralmente restringe autoplay; iniciar áudio após gesto explícito do usuário. Botões mute e volumes para música/SFX/voz (se houver); persistir preferências. Respeitar prefers-reduced-motion, opções de transição rápida e vibração desativável. Áudio e texturas leves com carregamento progressivo para internet móvel.

20. ACESSIBILIDADE E RESPONSIVIDADE

Breakpoints de referência: 360/390/430 px mobile, 768 px tablet e 1280/1440/1920 px desktop. Auditar também landscape. Os 10 nomes devem caber em placar scrollável SEM desaparecerem; destacar jogador atual persistente. Área jogável não pode ficar escondida por modal, notch ou barra do navegador; usar safe-area-inset.
WCAG como orientação: contraste elevado, feedback por ícone e texto e não só cor, teclado funcional, foco visível, labels aria claros por célula ('linha 4 coluna 6, fechada'), avisos de turno em aria-live não intrusivo, suporte touch e mouse, tamanho ajustável,

redução de movimento e compatibilidade com zoom do browser. Ter modo visual reduzido para aparelhos fracos.
As bandeiras e números precisam continuar discerníveis para daltonismo e telas ao sol. Testar rolagem de tabuleiro maior sem revelar casas acidentalmente ao arrastar.

21. STACK, ESTRUTURA DE CÓDIGO E HOSPEDAGEM

Stack sugerida: Vite + TypeScript + React (ou Preact se houver justificativa mensurável) + CSS Modules/tokens, sem bibliotecas pesadas de engine 3D. Jogo é 2D tático, com pano de fundo cinematográfico. IndexedDB via wrapper confiável pequeno; Firebase modular SDK para Auth/Firestore. Build como PWA (manifest, service worker, ícones, splash e cache de assets versionados). Hospedar frontend em GitHub Pages ou Vercel, com base path configurável e ações de CI/CD.
Separação obrigatória: /src/domain/board.ts (geração/números), engine.ts (ações e estados), turns.ts, scoring.ts, xp.ts, contracts.ts; /src/storage/local.ts; /src/cloud/firebase.ts, sync.ts; /src/ui/screens e /src/ui/components; /src/styles/tokens.css; /src/assets/brand, backgrounds, characters, ui, audio; /src/tests. Isolar lógica pura do React para facilitar testes.
Disponibilizar package.json, lockfile, tsconfig, eslint, testes (Vitest), README de setup, .env.example, instruções de Firebase Auth/Firestore, configuração de GitHub Pages e build de produção. Nunca inserir chaves privadas ou tokens no repositório. Se não houver repositório fornecido, preparar localmente, sugerir nome do repo e não inventar endereço remoto.

22. ESTRUTURA DAS FUNÇÕES DO MOTOR

Interfaces funcionais obrigatórias: createGame(config,players); initializeBoardAfterFirstReveal(seed,firstCell,config); calculateNeighborCounts(mines); revealCell(game,playerId,cellId,actionId); toggleFlag(game,playerId,cellId,actionId); floodReveal(board,cellId); nextActivePlayer(players,index); calculateScore(events,config); awardXPOnce(events,profile); finalizeMatch(game); serializeGame(game); deserializeAndValidate(save); mergeCloudWithLocal(local,remote); isVictory(game); assertInvariants(game).
Cada action retorna discriminated union {accepted:boolean,reason?,nextState?,events?}; jamais mutar estado de UI como autoridade primária. Validar invariantes depois de cada ação em modo desenvolvimento: exatamente N minas; safeRevealed <= totalSafe; sem IDs duplicados; jogadores 1–10 e vidas dentro de limites; currentTurnIndex em jogador vivo ou phase final; pontuação coerente com eventos; ação duplicada não altera nada.
Após win/loss, congelar input e salvar uma única finalização; resultado e XP são derivados de ação auditada e não de clique em botão 'Coletar recompensa'.

23. PSEUDOCÓDIGO OBRIGATÓRIO — TURNO ATÔMICO

```
function applyTurn(game, playerId, input) {
  if (game.phase !== 'playing' || game.currentPlayerId !== playerId) return reject('fora do turno');
  if (game.appliedActionIds.has(input.actionId)) return reject('ação duplicada');
  const resolved = resolveBoardAction(game, input); // revelar, flag ou retirar; computar todas as casas automáticas
  if (!resolved.valid) return reject('ação inválida');
  let next = applyScoreLivesAndBoard(game, resolved);
  next.appliedActionIds.add(input.actionId);
  next.turnNumber += 1;
  if (allSafeRevealed(next)) next = finish(next, 'won');
  else if (allPlayersEliminated(next)) next = finish(next, 'lost');
  else next.currentTurnIndex = nextActivePlayer(next.players, next.currentTurnIndex);
  validateInvariants(next);
  persistLocalAtomically(next); enqueueCloudRevision(next); // nunca mentir sobre sucesso remoto
  return accept(next);
}
```

A implementação real deve manter o motor puro: persistência é executada pelo orquestrador/aplicação após aplicar a ação. O pseudocódigo acima expressa a sequência lógica, NÃO autorização para inserir efeitos de rede dentro da função pura. Ações simultâneas por clique duplo devem ser serializadas.

24. TESTES AUTOMATIZADOS E MANUAIS — OBRIGATÓRIOS

MOTOR: 1) exatamente 10/40/99 minas nas dificuldades; 2) primeira revelação sempre protegida; 3) números corretos para todos os vizinhos; 4) expansão só em casas seguras e sem flags; 5) seed reproduz o tabuleiro; 6) sementes diferentes variam distribuição de fato; 7) zero duplicação de pontos; 8) bandeiras pontuam somente na conclusão; 9) vitória limpa sem exigir flags; 10) derrota solo na 1ª bomba; 11) vida multiplayer cai só de quem acionou.
MULTIPLAYER: simular salas de 2, 3 e 10 jogadores; após ação de player 1 vai ao 2, após 10 volta ao 1; um eliminado é saltado; dois eliminados seguidos são saltados; último sobrevivente joga de novo; ações inválidas não mudam turno; múltiplas casas por flood-fill consomem só uma jogada; nomes corretos permanecem no placar; revezamento após flag/unflag.
PERSISTÊNCIA: recarga depois da 1ª jogada, recarga antes do fim, salvar/retomar online, queda de rede, recuperação em novo dispositivo logado, conflito entre abas e contas; não duplicar XP ao restaurar; import inválido não corrompe save; versão antiga migra ou é rejeitada com backup.

VISUAL: capturas reais em 390×844 e 1440×900, lobby com 10 jogadores, board iniciante, board avançado, vitória, derrota, ranking e login. Nenhum scroll horizontal acidental do app (exceto viewport de tabuleiro); sem célula inatingível.
QUALIDADE: npm install, npm run lint, npm run typecheck, npm run test, npm run build, teste no endereço de preview. Cobertura robusta da lógica de domínio; teste E2E (Playwright se viável) do fluxo principal; console sem erros; Lighthouse/performance avaliada sem sacrificar UX.

25. ENTREGAS EM APENAS DOIS LOTES REAIS

LOTE 1 — PRODUTO JOGÁVEL: criar todos os arquivos-base, identidade visual provisória sofisticada e assets de arte onde disponíveis, design responsivo; solo clássico completo; multiplayer local para 2–10 completo; cadastro de perfis, alternância real, placar completo, minas aleatórias, pontuação, XP, patentes, ranking local, IndexedDB, save/continue, configurações, PWA, testes e deploy pronto. Incluir integração Firebase e login/rotas de sincronização com implementação funcional quando variáveis e projeto forem conectados; nenhuma chamada fake. Ao final, demo utilizável offline e relatório de implementação e pendências reais.
LOTE 2 — POLIMENTO + NUVEM EM PRODUÇÃO: validar autenticação e regras do projeto Firebase real, salvar/restaurar entre dispositivos, migração/merge, tratamento de conflitos, efeitos sonoros, assets definitivos do general, ajustes de acessibilidade, E2E/performance, logging, GitHub Actions, SEO/metadados e auditoria final. Se Firebase já estiver fornecido no Lote 1, completar o fluxo lá e usar lote 2 para endurecimento e acabamento; não adiar intencionalmente funções já factíveis.
Não fragmentar em 10 partes, não recomeçar o projeto a cada lote. Cada lote deve terminar com código executável, changelog, testes e versão sem perda de funções. Não declarar '100% concluído' com recursos pendentes.

26. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO INEGOCIÁVEIS

[ ] Consigo iniciar partida solo, abrir casas, marcar e desmarcar bandeiras, ganhar, perder e começar novamente.
[ ] Nova partida possui grade com minas aleatórias, nunca rearranjo visual falso, e 1ª casa revelada segura.
[ ] Consigo cadastrar 10 nomes/avatares no lobby e iniciar uma única partida compartilhada.
[ ] Cada ação válida passa automaticamente ao próximo participante ativo e o placar mostra TODOS os nomes, pontos e vidas.
[ ] Ao clicar em mina no modo por turnos, perde vida só quem clicou e o jogo prossegue corretamente.
[ ] Pontuação, XP, nível e patentes são calculados de forma consistente e não podem ser duplicados por recarga/flags.
[ ] Os resultados aparecem no ranking local verdadeiro, separados por dificuldade/modo.
[ ] Após recarregar a página, a partida, a vez atual e os perfis continuam intactos.
[ ] Em conta Firebase configurada, save em nuvem é confirmado somente após retorno do serviço e restaurável após login noutro aparelho.

[ ] Interface premium militar funciona no celular e PC; retrato do general não atrapalha jogabilidade.
[ ] Não existem botões sem função, conteúdos lorem ipsum, pontuações fictícias ou telas inacabadas em caminhos principais.
[ ] Código organizado, sem credenciais privadas, com testes aprovados e repositório pronto para publicar.
Todos os itens acima exigem demonstração/prova no relatório final de Codex; se algum não estiver pronto, marcar claramente como pendente.

27. ROADMAP FUTURO SEM CONFUNDIR O V1

V1.1: desafios diários por seed compartilhada, medalhas, conquistas mais profundas, novas atmosferas de guerra, opções custom e analytics privativo opt-in.
V2: ranking online global com backend autoritativo, salas remotas de 2–10 jogadores, QR code e códigos de convite, autenticação individual, reconexão ao turno, tempo por jogada, espectadores e chat seguro/moderado.
V3: campanhas narrativas e missões temáticas, desbloqueio cosmético sem pay-to-win, torneios, temporadas, modo duplas/equipes e cenário dinâmico.
Reservar IDs, contratos e separação de camadas para permitir evolução. Não consumir tempo de V1 fingindo implementar algo que só pode ser seguro com backend.

28. BRIEFING VISUAL PARA CRIAÇÃO DE ASSETS

Imagem A — CAPA/HOME: general com expressão austera em primeiro plano à esquerda, campo de batalha fictício com trincheiras ao fundo, fumaça volumétrica, pôr do sol dourado e verde militar, logotipo VALE MINES FRONTLINE, composição com área livre para CTA à direita, iluminação realista e nítida.
Imagem B — GENERAL DE BRIEFING: mesmo rosto e uniforme da capa, meia altura, fundo de bunker com mapa iluminado, estilo fotorrealista consistente, sem palavras na imagem-base para possibilitar localização.
Imagem C — VITÓRIA: mesmo general sorrindo muito discretamente, postura de aprovação, cenário amanhecendo após conflito, sem violência gráfica.
Imagem D — DERROTA: mesmo general preocupado, luz de alerta âmbar/vermelho, bunker e mapa tático com atmosfera dramática.
Imagem E — FUNDO DA PARTIDA: mapa militar cinematográfico com terreno, trincheira leve e neblina, sem texto nem distração no centro do tabuleiro.
Imagem F — ÍCONES: minas, bandeiras, patentes e escudos proprietários, alta legibilidade em 24–64 px, inclusive variantes light/dark.
Gerar assets individuais e reutilizáveis; NÃO embutir HUD, células ou texto fixo nas ilustrações de fundo. Interface deve ser HTML/CSS real, não screenshot que simula botões. Se não houver ferramenta de imagem disponível ao Codex, inserir SVG/CSS provisórios coerentes, listar assets faltantes e manter jogo funcionando; jamais substituir com imagens aleatórias de baixa qualidade.

29. DIRETIVA PRONTA PARA COLAR NO CODEX

VOCÊ É O LEAD GAME DEVELOPER, ARQUITETO FRONTEND/FIREBASE E GAME UI DESIGNER DA VALE GAMES PLAY. IMPLEMENTE O JOGO 'VALE MINES — FRONTLINE' OBEDECENDO INTEGRALMENTE ESTA BÍBLIA MESTRE. PRODUZA NO MÁXIMO 2 LOTES FUNCIONAIS. INICIE PELO LOTE 1 INTEGRAL, SEM PARAR EM MOCKUP, SEM DEIXAR BOTÕES INERTES E SEM ADIAR O MOTOR, O MULTIPLAYER HOTSEAT DE 2 A 10, O XP OU O RANKING LOCAL. CRIE A ESTRUTURA DE ARQUIVOS, INSTALE DEPENDÊNCIAS, CODIFIQUE A LÓGICA E AS TELAS, ESCREVA TESTES, EXECUTE BUILD E CONSERTE FALHAS. RESPONDA COM: A) O QUE FOI IMPLEMENTADO; B) COMANDOS PARA TESTAR E RODAR; C) EVIDÊNCIA DOS TESTES; D) PASSOS PARA FIREBASE E GITHUB; E) PENDÊNCIAS VERÍDICAS. MANTENHA COMPATIBILIDADE MOBILE/DESKTOP. PRIMEIRO CLIQUE SEGURO, MINAS ALEATÓRIAS A CADA NOVA MISSÃO, PONTUAÇÃO POR PARTICIPANTE, REVEZAMENTO APÓS CADA JOGADA, SALVAMENTO E RECUPERAÇÃO SÃO REQUISITOS NÃO NEGOCIÁVEIS.
Se já existir um repositório, AUDITE o código atual antes de alterar e preserve recursos e configurações existentes. Se não houver repositório fornecido, crie projeto novo pronto para GitHub e pergunte somente pelas credenciais/identificadores que de fato dependam do proprietário, sem bloquear a implementação local.

30. REFERÊNCIAS TÉCNICAS E NOTAS DE ARQUITETURA

Firebase, persistência offline e conflitos:
https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/enable-offline
Firebase, transações atômicas (transações falham sem conexão):
https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/transactions
Firebase, regras e campos confidenciais:
https://firebase.google.com/docs/firestore/security/rules-fields
Firebase, autenticação: https://firebase.google.com/docs/auth
Estes são pontos de consulta técnica; implementar conforme a versão atual suportada das bibliotecas. A primeira versão é classificação LOCAL, podendo ter backup privado na nuvem. Ranking ONLINE é projeto futuro e requer validação de resultados pelo servidor.